

微积分基础

目录

1. 卷积	2
-------------	---

1. 卷积

约定 1:

- $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$
- $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间

定义 1.1: 卷积 (Convolution)

定义【 f 与 g 的卷积 $f * g$ 】为 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$ 函数 $(f * g)(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-s)g(s) \, ds$, 在右端积分存在的意义下 (依赖于 f, g 的可积性), 记作: $f * g$ 。



注 1: 在 ODE 的因果初值问题语境下, 常用**单侧卷积**: 若 f, g 在 $[t_0, +\infty)$ 上有意义且 g 在 $(-\infty, t_0)$ 上取零, 则

$$(f * g)(t) = \int_{t_0}^t f(t-s)g(s) \, ds.$$

本节定义采用 $\mathbb{R}$ 上的双侧形式; 在 34-OrdinaryDifferentialEquation 章里把 **矩阵指数** 与外源项作卷积时, 默认取上述单侧约定.

注 2: